AUTOMATISMES – Semaine 22
Calculer un point moyen

Série A – 6 min
Calculatrice interdite

Calculer rapidement les coordonnées d'un point moyen.

1. Pour x : $1; 2; 3; 4$, calculer la moyenne de x.
2. Pour y : $12; 15; 16; 21$, calculer la moyenne de y.
3. Donner les coordonnées du point moyen G.
4. Le point $A(3; 16)$ est-il au-dessus ou au-dessous de $G(2{,}5; 16)$?
5. Le point $B(4; 21)$ a-t-il une ordonnée supérieure à la moyenne ?
6. Dans un nuage ventes/publicité, une tendance montante signifie quoi ?

CONSEILS

- Calculer séparément la moyenne des abscisses et des ordonnées.
- Le point moyen résume le centre du nuage.
- Comparer les ordonnées pour lire au-dessus ou au-dessous.

VIGILANCE

- Le point moyen n'est pas forcément un point observé.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

CORRECTION – Semaine 22
Calculer un point moyen

Série A
Calculatrice interdite

1. $\bar{x} = \frac{1+2+3+4}{4} = \frac{10}{4} =$ **2,5**.
2. $\bar{y} = \frac{12+15+16+21}{4} = \frac{64}{4} =$ **16**.
3. $G(\bar{x};\bar{y}) =$ **$(2{,}5;16)$**.
4. Même ordonnée que G : **ni au-dessus ni au-dessous**.
5. Oui, $21 > 16$: **supérieure**.
6. Quand la publicité augmente, les ventes ont tendance à **augmenter**.

MÉTHODE

Le point moyen a pour coordonnées les moyennes des deux séries.

VIGILANCE

Toujours écrire $G(\bar{x};\bar{y})$, dans cet ordre.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Interpréter une tendance et repérer un point atypique.

1. Un nuage globalement montant indique-t-il une liaison positive ou négative ?
2. Un nuage globalement descendant indique-t-il une liaison positive ou négative ?
3. Des points très dispersés rendent-ils un ajustement affine fiable ?
4. Un point très éloigné du reste du nuage est appelé comment ?
5. Si x est l'ancienneté et y le salaire, une tendance montante signifie quoi ?
6. Le point moyen sert-il à résumer le nuage ou à prouver une causalité ?

CONSEILS

- Observer le sens général du nuage.
- Distinguer tendance et causalité.
- La dispersion influence la qualité du modèle.

VIGILANCE

- Une liaison statistique ne prouve pas une relation de cause à effet.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

CORRECTION – Semaine 22
Lire un nuage de points

Série B
Calculatrice interdite

1. Nuage montant : liaison positive.
2. Nuage descendant : liaison négative.
3. Non : forte dispersion, ajustement peu fiable.
4. C'est un point atypique.
5. Le salaire a tendance à augmenter avec l'ancienneté.
6. Il sert à résumer le nuage, pas à prouver une causalité.

MÉTHODE

Lire un nuage consiste d'abord à décrire forme, tendance et dispersion.

VIGILANCE

Le vocabulaire attendu est : tendance, dispersion, point atypique.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Passer rapidement du tableau au langage statistique.

1. | x | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
   |---|---|---|---|---|---|
   | y | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 |

   Combien y a-t-il de points ?
2. Calculer $\bar{x}$.
3. Sans calcul détaillé, $\bar{y}$ est-elle plutôt proche de 8 ; 12 ou 20 ?
4. Le point $(10\,;18)$ est-il cohérent avec une tendance montante ?
5. Dans ce tableau, x peut représenter un budget publicitaire. Que peut représenter y ?
6. Le point moyen appartient-il forcément à la série observée ?

CONSEILS

- Chaque colonne donne un point.
- Repérer d'abord les ordres de grandeur.
- Faire une phrase de contexte.

VIGILANCE

- Ne pas confondre nombre de valeurs et somme des valeurs.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

CORRECTION – Semaine 22
Tableau de données et interprétation

Série C
Calculatrice interdite

1. Il y a $\boxed{5}$ points.
2. $\bar{x} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = \frac{30}{5} = \boxed{6}$.
3. $\bar{y}$ est plutôt proche de $\boxed{12}$.
4. Oui : grande abscisse et grande ordonnée, donc $\boxed{\text{cohérent}}$.
5. y peut représenter le $\boxed{\text{chiffre d'affaires}}$ ou les ventes.
6. Non, $\boxed{\text{pas forcément}}$.

MÉTHODE

Une série à deux variables se lit par couples $(x; y)$.

VIGILANCE

Les unités doivent être cohérentes avec le contexte.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

AUTOMATISMES – Semaine 22
QCM type épreuve

Série D – 6 min
Calculatrice interdite

Choisir une seule réponse. Aucune justification demandée.

1. Le point moyen de $(1;4)$ et $(3;8)$ est **A.** $(2;6)$ **B.** $(4;12)$ **C.** $(1;8)$ **D.** $(3;4)$
2. Un nuage très aligné permet un ajustement affine **A.** pertinent **B.** impossible **C.** négatif forcément **D.** sans variable
3. Une tendance descendante signifie que y a tendance à **A.** augmenter **B.** diminuer **C.** rester nul **D.** doubler
4. Le point moyen résume **A.** le centre du nuage **B.** le maximum **C.** une probabilité **D.** une racine
5. Un point atypique est **A.** toujours faux **B.** éloigné du nuage **C.** le point moyen **D.** une droite

CONSEILS

- Chercher les mots de statistique.
- Calculer les moyennes coordonnée par coordonnée.
- Une seule réponse est correcte.

VIGILANCE

- Un point atypique peut être réel : il n'est pas automatiquement faux.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

1. Réponse **A** : $G(2;6)$.
2. Réponse **A** : alignement fort, ajustement pertinent.
3. Réponse **B** : y diminue quand x augmente.
4. Réponse **A** : centre du nuage.
5. Réponse **B** : éloigné du nuage.

MÉTHODE

En statistique, répondre d'abord à la question : que décrit-on ?

VIGILANCE

Ne jamais confondre description d'une tendance et preuve d'une causalité.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0